

보도자료

2024. 4. 10.(수)

보도 시점

11:00

배포

2024. 4. 9.(화)

16:00

4. 11.(목) 조간

농촌진흥청, 농업미생물은행 특허미생물 정보 공개 개시

- 씨앗은행 누리집에서 특허등록 완료된 1,510균주의 명칭, 특성 등 정보 공개
- 특허미생물 접근성 높여 연구·산업적 활용 확대 기대

농촌진흥청(청장 조재호)은 농업미생물은행에 보존 중인 특허미생물 정보를 농업유전자원정보센터 씨앗은행(genebank.rda.go.kr) 누리집을 통해 공개한다.

* 농업미생물은행(KACC, Korean Agricultural Culture Collection): 농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률에 따라 미생물자원을 국가자원으로 등록하고 관리하는 국내·국제 특허미생물 기탁기관으로, 우리나라 특허미생물 전체를 중복보존하는 국가 특허미생물통합보존소를 운영.

이번에 정보를 공개하는 미생물은 농업미생물은행에 기탁된 특허미생물(총 2,761 균주) 가운데 특허등록이 완료된 1,510 균주이다. 공개 정보는 균주별 발명의 명칭, 미생물 명칭, 특허 번호, 기탁번호 등이다. 그 외에 각 미생물 배양에 필요한 온도, 배지, 피에이치(pH) 등 최적 조건을 비롯해 미생물 특성, 기탁자 성명 등 미생물을 연구 목적과 산업적으로 활용하는 데 필요한 다양한 정보도 포함돼 있다.

미생물 발명 특허를 출원하기 위해서는 해당 미생물을 전문 기탁 기관에 제출해야 한다. 그동안 농업미생물은행은 기탁받은 특허미생물 정보를 보안상의 이유로 공개하지 않았다. 그러나 특허미생물 정보를 요구하는 외부 수요가 많아지면서 특허청과 협력해 농업미생물은행이 보유하고 있는 특허미생물 정보를 올해부터 공개하기로 했다.

특허청 특허정보검색서비스(키프리스)에서도 관련 정보를 검색할 수 있지만,

특허미생물 정보를 총망라해 ‘설명 데이터(메타 데이터)’ 형태로 집약해 공개하는 것은 농업미생물은행이 처음이다.

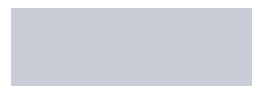
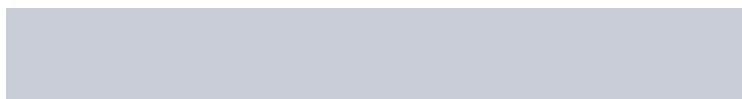
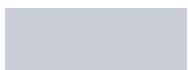
아울러 농업미생물은행은 관련 정보뿐만 아니라 실제 특허미생물을 관리하는 기관이기 때문에 씨앗은행 누리집에서 특허미생물 정보를 확인 후 바로 분양 신청까지 진행할 수 있는 장점이 있다.

농업미생물은행은 특허미생물 정보 공개뿐만 아니라 보존·관리 중인 일반미생물의 산업용 분양을 강화하고 있다. 또한, 산업체가 보유한 핵심미생물을 대상으로 장기안전보존 서비스를 제공하는 등 국가생명연구자원 활용도 제고를 위한 다양한 사업을 확대 추진 중이다.

농촌진흥청 농업미생물과 김상범 과장은 “농업미생물은행의 특허미생물 정보 제공으로 접근성이 커지고, 연구와 산업 분야에서의 활용이 확대될 것으로 보인다.”라며, “이는 제3차 국가생명연구자원 활용 기본 계획 등과 연계한 그린 바이오 산업 육성에도 크게 도움이 될 것이다.”라고 말했다.

- 붙임 1. 농업미생물은행 국내·국제 특허미생물 기탁 현황
2. 농업미생물은행 소개
3. 특허미생물 검색 방법

담당 부서 <총괄>	국립농업과학원 농업미생물과	책임자	과 장	김상범 (063-238-3021)
		담당자	연구사	한병학 (063-238-3057)
<공동>	특허청 바이오헬스케어과	책임자	과 장	손창호 (042-481-5792)
		담당자	심사관	손영희 (042-481-5792)



1. KACC 특허관련 주요 연혁

- 특허미생물 국내 기탁 기관 지정 수탁 업무 시행('02)
- 국가특허미생물 통합보존소 지정 및 운영 ('13)
- 특허미생물 국제 기탁 기관 지정 수탁 업무 시행('15)

2. 수탁가능 미생물 종류

- 세균, 곰팡이, 효모, 식물바이러스, 박테리오파지, 유전자, 플라스미드, 종자

3. 특허미생물 기탁 및 분양 근거 법령

1. 특허법 시행령 제2조, 제3조, 제4조
2. 미생물기탁기관의 등록 및 운영에 관한 고시<특허청고시 제2022-28호>
3. 특허미생물관리규정<국립농업과학원 훈령 제210호>
4. 특허미생물안전관리규정<국립농업과학원 훈령 제210호>
5. 국가특허미생물통합보존소 업무처리 및 안전관리 규정<국립농업과학원 훈령 제210호>

4. 특허미생물 기탁 및 분양 현황

1) 특허미생물의 수탁 현황(2002~2023)

수탁현황	세균	곰팡이	유전자	바이러스	종자	합계
균주수	1,865	523	151	54	168	2,761

2) 특허미생물의 분양 현황(2002~2023)

분양현황	세균	곰팡이	유전자	바이러스	종자	합계
균주수	714	239	5	12	0	970

□ 주요 역할

- 농업·식품 관련 미생물자원 관리 책임기관 * 농업생명자원법 농진청 훈령 10조
- 국가 미생물 클러스터 중앙은행 *제3차 국가생명연구자원 기본계획
- 국제·국내 특허미생물기탁기관 및 국가특허미생물통합보존소 운영
* 부다페스트조약, 특허법(법률 제15582호), 특허청 공고(제2013-58호)

□ 연 혁

- (1995) 농업과학기술원 미생물분류실로 국가 미생물자원관리 업무 시작
- (1999) 세계미생물자원센터연맹(WFCC) 가입 및 미생물 자원 홈페이지 공개
- (2002) 국내 특허미생물 기탁기관 지정(특허법)
- (2013) 국가특허미생물 통합보존소 지정(특허청)
- (2015) 국제 특허미생물 기탁기관 지정(부다페스트조약, WIPO)
- (2021) 국가 미생물 클러스터 중앙은행 지정(제3차 국가생명연구자원 기본계획)

□ 미생물은행 운영 현황

- (자원 확보) 세균, 효모, 곰팡이, 버섯 등 9,936종 27,552 균주(특허 제외)

구 분	세균	곰팡이	버섯	효모	소계	특허	총계
균주수	13,104	9,002	4,835	611	27,552	2,761	30,313

* 국가특허미생물통합보존소 중복보존: 국내 4개 기탁기관 17,091점

- (자원 활용) 연구, 교육, 농식품 산업 활용 등 *14-23년 33,831균주

구 분	교육기관	농촌진흥기관	국립연구소	기업체	기타	합계
균주수	14,495	8,171	2,531	7,251	1,383	33,831

* 국제논문게재('13~'22): 미국의학도서관(PubMed) 1,133편

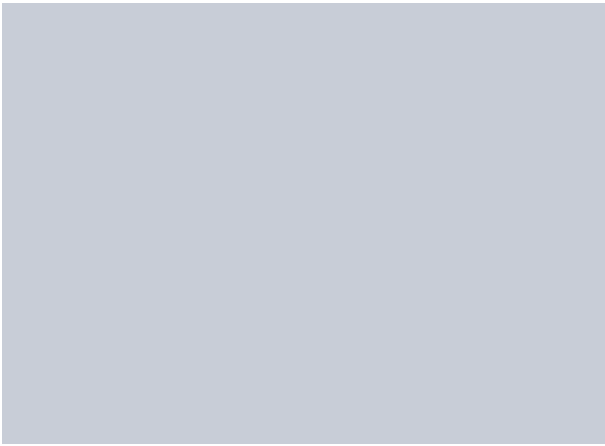
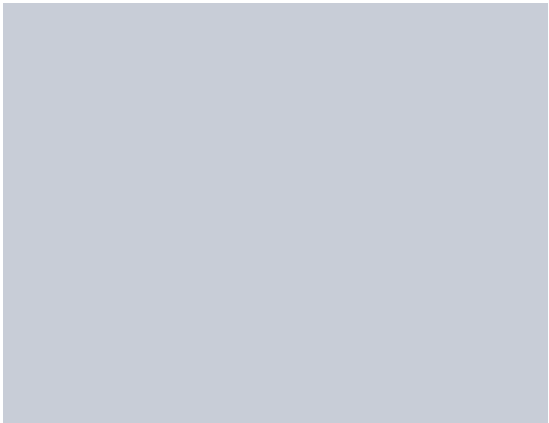
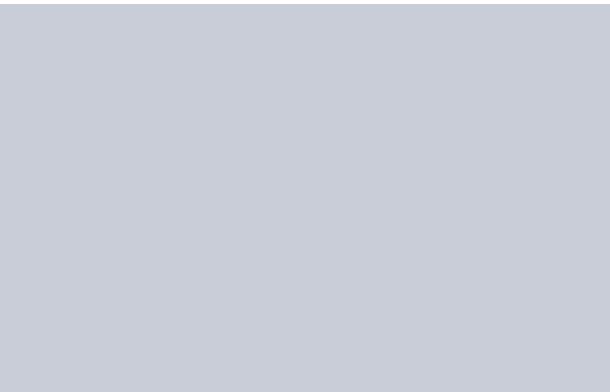
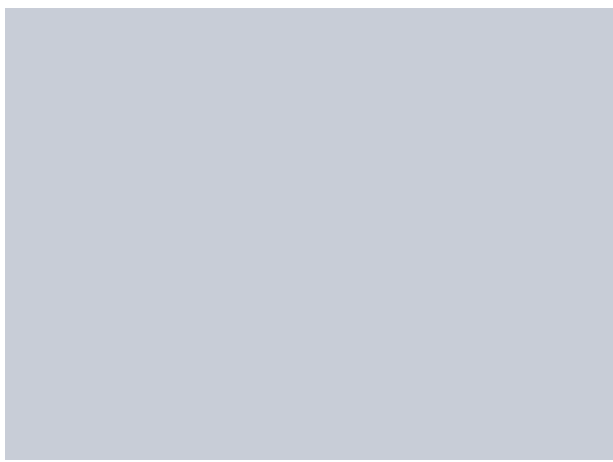
* 국외미생물 수입 대체 효과101억(국외 미생물 도입 30만원/균주)

액체질소 보존	광유보존	국가특허미생물통합보존소	KACC 홈페이지

□ 특허미생물 검색 방법

- 씨앗은행 홈페이지 접속: 검색창에 “씨앗은행”을 검색하거나 인터넷 주소창에 (<https://genebank.rda.go.kr/>)을 입력하여 홈페이지에 접속
- 미생물 항목 선택 : 상단 메뉴 중 미생물로 들어가서 왼쪽에 있는 미생물 검색 클릭
- 일반미생물 또는 특허미생물 검색 : 일반미생물 또는 특허미생물 메뉴로 들어가서 검색
- 특허미생물 목록 : 특허미생물 메뉴 하단에 위치한 특허미생물 목록 전체를 다운로드 가능

▶ 특허미생물 검색<예시>

	
◆ 씨앗은행 홈페이지 접속	◆ 미생물 검색 클릭
	
◆ 일반미생물 또는 특허미생물메뉴로 들어가서 검색	◆ 특허미생물 목록 다운로드